CENTRO DE OPERAÇÃO
geração de energia

MENSAGEM OPERATIVA – MO

1. *MO Nº COG-0003/26*

2. *Data:* 10/10/26

3. *Classificação:* [ ] Programado **[X]** Urgência [ ] Emergência

3. *Emitente:*

3.1. *Empresa:* US. PAULISTA LAVRINHAS DE ENERGIA SA
3.2. *Órgão:* Operação
3.3. *Nome:* Nivaldo Maganha

4. *Destinatário:*

4.1. *Empresa:* ISA-ENERGIA
4.2. *Órgão:* Operação
4.3. *Nome:* Tempo Real do COT

5. *Recebido por:* Operador do Sistema **6. *Data:*** 10/10/2026 **7. *Hora:*** 17:00

8. *Assunto:* Entrada e operador na subestação santa cabeça

9. *Descrição:*

3.3.Definição das regras de operação das comportas do vertedouro.
3.3.1.Regras gerais
a)Antes de efetuar manobras programadas de abertura ou fechamento das comportas do vertedouro, realizar uma inspeção à jusante da usina para verificar se existem pescadores nesta área. Em caso afirmativo, os Operadores-mantenedores da usina deverão seguir os procedimentos de segurança implantado naquela usina, para possibilitar a saída segura dos mesmos da área de risco.
b)As manobras nas comportas do vertedouro no período noturno (das 18 às 06 horas) somente serão permitidas em caso de extrema necessidade. Portanto, efetuar monitoramento constante do reservatório, analisar as previsões de vazões e as previsões de precipitações, a fim de prever a necessidade de manobras no vertedouro, de modo que, se necessário, elas sejam executadas fora deste intervalo.
c)Em todas as manobras de abertura/fechamento de comporta do vertedouro, seja ela inicial ou não, a Equipe de Meio Ambiente deve ser acionada para efetuar inspeções à jusante da usina.
d)As manobras de fechamento das comportas deverão seguir as mesmas diretrizes definidas para as manobras de abertura, porém em sentido inverso.
e)É de suma importância observar que, quando as comportas de segmento estiverem abertas em posições iguais ou inferiores a 1300 mm cada uma, o afogamento das mesmas, que é a distância entre a base inferior (pé) da(s) Comporta(s) e o Nível Jusante, não deverá ser inferior à 75 cm.
f)Até a abertura total de 300 mm em cada comporta, considerando todas as comportas disponíveis, as manobras serão efetuadas em steps de 100 em 100 mm. De 300 mm até 1300 mm, as manobras serão efetuadas em steps de até 250 mm e com acompanhamento do nível de supersaturação após cada manobra e, quando este atingir a faixa de 105 a 110%, deve-se aguardar 30 minutos antes de efetuar a próxima manobra de abertura.
g)De modo a manter a simetria na abertura das três comportas de vertedouro, até a posição de 1300 mm, tanto para as manobras de abertura quanto para as manobras de fechamento, devendo ser executadas através do comando conjunto das comportas, existente no SDSC do COG e na sua indisponibilidade, através do comando conjunto existente no SDSC da sala de controle da usina.
h)Em hipótese alguma, as comportas poderão sair da posição 0 (fechada) para a posição 1300 mm (1,3 metros) sem que sejam respeitados o delta e os steps de abertura definido em alíneas anteriores
i)Estando a sonda fixa indisponível e na ocorrência de TRIP nas UGs ou LT, que necessitam de manobras nas comportas do vertedouro, a equipe de meio ambiente deve ser acionada para a instalação da sonda móvel e coleta das leituras necessários para realização das manobras.
Até a instalação da sonda móvel, ela deve ser considerada como estando indisponível.
3.3.2.Manobras considerando a sonda fixa indisponível e a sonda móvel disponível.
a)Numa eventual situação em que a sonda telemétrica fixa, utilizada para aferir a saturação gasosa, estiver indisponível, as medições dessa saturação devem ser realizadas com o emprego de sonda móvel, na área à frente do fluxo vertido e num ponto que minimize a distância da bacia de dissipação e maximize a segurança dos responsáveis por essas aferições.
Nesta condição, em caso de desligamentos das unidades geradoras, seguir os mesmos procedimentos definidos no subitem 3.2.
3.3.3.Manobras considerando as sondas (fixa e móvel) indisponíveis.

9. *Descrição (continuação):*

a)Em caso de desligamentos de unidades geradoras, durante o período em que as sondas (fixa e móvel) estiverem indisponíveis, os seguintes procedimentos de manobras deverão ser seguidos:
•Até a abertura de 300mm em cada uma das comportas, correspondente à ≈ 150 m3/s, a leitura de supersaturação já não é coletada.
•De 300 mm até 1300 mm em cada uma das comportas, efetuar aberturas em steps de até 250 mm, em cada uma das Comportas de Vertedouro, de forma simétrica e sempre, respeitando o delta.
•A partir daí, seguir abrindo somente a CS-2 de 100 em 100mm, até a posição 1700 mm. Neste ponto, as manobras deverão ser paralisadas por 30 minutos. Considera-se esse tempo como aquele necessário para que as condições adversas de saturação (100%>S%<110%) afugente os peixes.
•Depois de 30 minutos poderão ser elaboradas manobras de aberturas na CS-2 em steps menores que 500 mm, até a abertura total desta comporta.
•Estando a CS-2 totalmente aberta e havendo necessidade de aumentar a vazão defluente, efetuar aberturas simétricas nas CS-1 e 3 em steps de até 250 mm, até a abertura necessária para restabelecer a vazão.
3.3.4.Manobras em condição normal, prevendo eventuais TRIP nas UGs
a)A partir da abertura de1300mm em cada comporta, ocorrendo um trip com desligamento das UGs, automaticamente poderá ocorrer o descumprimento do delta, por redução do nível de jusante. Para evitar que isso ocorra, de forma preventiva, manter as aberturas das comportas em posições assimétricas, para que, quando ocorrer a queda do nível de jusante o nível de supersaturação esteja na faixa de 105 à 110%, permitindo aberturas imediatas da CS-2 em steps preferencialmente menores que 500 mm, permitindo que o delta continue sendo cumprido pelo menos nas comportas laterais (CS-1 e CS-3). Neste caso, em condições normais de operação, havendo necessidade de manter aberturas superiores a 1300 mm por comporta, estas aberturas deverão ser efetuadas em apenas uma das comportas (prioritariamente a CS-2) Estas aberturas deverão ser efetuadas com acompanhamento da supersaturação. Se atingir a faixa de 105 a 110%, parar as manobras e aguardar sob essas condições durante 30 minutos, e então continuar com as aberturas necessárias.
b)Esta operação visa manter uma configuração que possibilite o início das manobras de recomposição da vazão defluente, em caso de trip das UGs, sem risco de provocar aumento da supersaturação acima de 115%, com a presença de peixes naquele ambiente.

9.1. *Observações:*

10. *De acordo:*

10.1. *Nome:* Paulo de Tarso 10.2. *Data:* 10/10/2026 10.3. *Hora:* 17:05